



LEGOで人を救えるのか！？

兵庫県立三田祥雲館高等学校 制御工学講座

16回生 秋山寛弥、小村拓人、住吉覇史、四村洸樹、大木幹生、岡本優真、前田悠登

研究概要

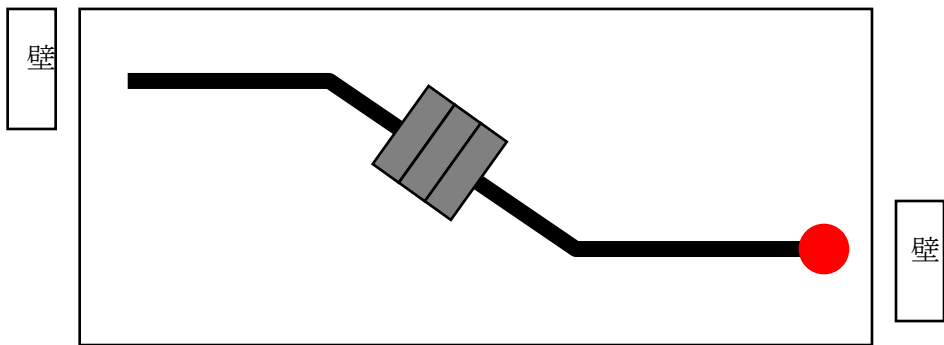
ライトレースをしながら障害物を乗り越えボールをとり、スタート地点まで戻ることができるプログラムを作成し、スタート地点まで戻ることができる機体を製作した。

研究課題

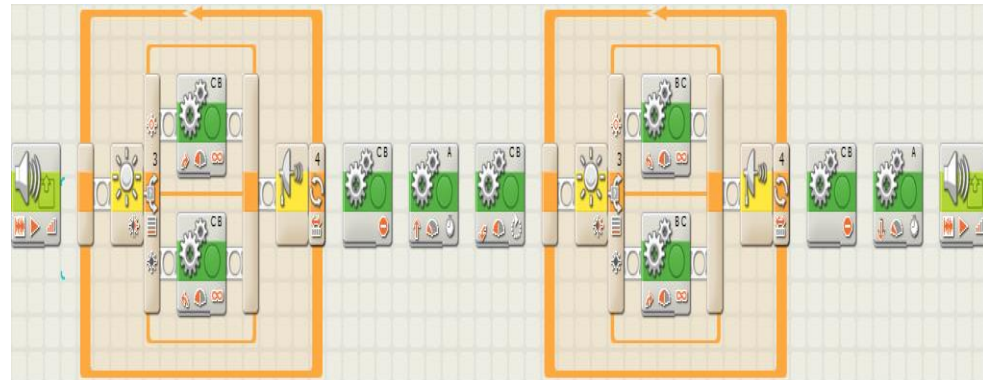
＜流れ＞

- ①スタート地点で「スタート」と発音させる。
- ②ライトレースをしながら段差を登りボールのところまでいく。
- ③ボールを掴む。
- ④ライトレースをしながら、スタート地点に戻りボールを離す。
- ⑤「グッジョブ」と発音させる。

＜コース＞



ソフトウェア

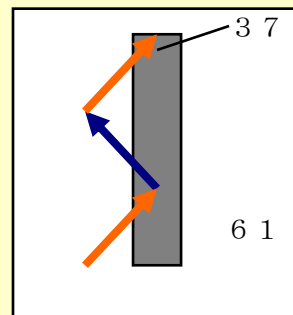


○ ボールの所までライトレースをする。

光センサーの値…黒=37、白=61

①スイッチを黒と白の中間の範囲の光センサーの値(=40)に設定

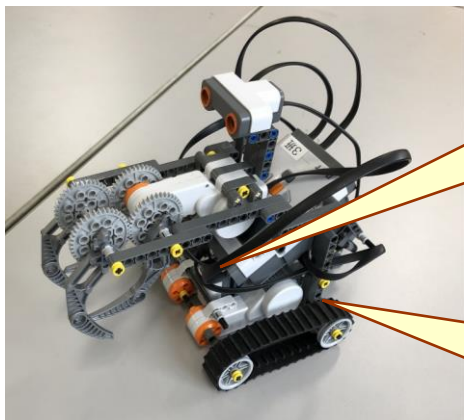
光センサーの値 > 40
→ 右斜め前
光センサーの値 < 40
→ 左斜め前



- * 段差を登るときに光センサーと床との間の距離が伸びる
⇒ 光センサーの値が小さくなる（黒と認識しやすくなる）
そのためスイッチの光センサーの値を黒と白の中央値でなく、小さめに設定して黒と認識する範囲を狭くする。
- ②距離センサーの値が24cm未満になるとライトレースを終了する。

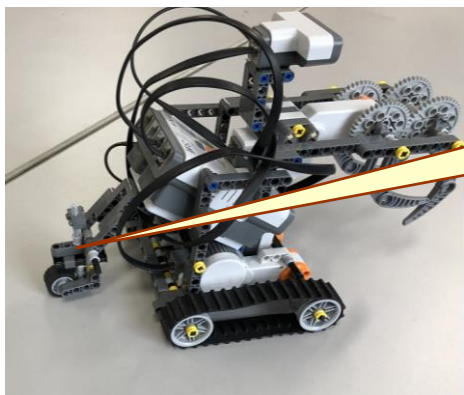
ハードウェア

・ライトレースをし、段差を上る機構



光センサーは赤外線反射量を読み取り、ラインの濃さを検出するためのセンサーです。

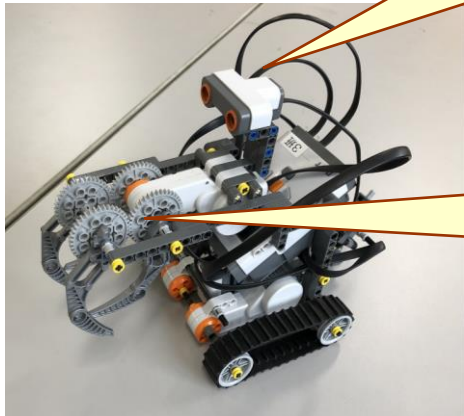
これはキャタピラーです。段差を乗り越えるためのタイヤ部分です。



後ろに倒れないためのストッパーを設置しました。

ボールの位置を特定させるために距離センサーを使いました。壁から指定した位置でとまることができます。

・ボールを掴む機構



ボールを掴むためにアームを取り付けました。歯車がかみ合うことでアームの操作ができます。

考察と今後の課題

- ・機体をコンパクトにすることは出来たが重心が中心に寄っていて、段差を上り下りする際にバランスが不安定になり、安定して登ることが難しくなる。
→重量の重いモーターやバッテリーを前後に調整する。
- ・段差を乗り越える際に力が弱くスムーズに乗り越えることが難しい。これはキャタピラーと床との設置面全体に力が加わっていないためと考えられる。
→キャタピラー内部の車輪を増やしキャタピラー全体に力が加わるようにする。
- ・ライトレースをする際に動きが滑らかではなく、かくかくするため人と想定しているボールも揺れてしまい負荷がかかる。
→プログラミングの改良。
- ・タイヤではなくキャタピラーにする
→地面との設置面積を増やし、段差を乗り越えられるようにする

参考文献

LEGO education	http://education.lego.com/ja-jp
Vstone 株式会社	http://www.vstone.co.jp/
ロボジョイくらぶ	www.robojoy-club.com/challenge_c4_2.php